



Proyecto 2

Programación Población dinámica

Meléndez Vargas Eduardo Amancio.

Reyes Cruz Roberto Misael.

Sandoval Cuamatzi Rene Paul.

Ecuaciones Diferenciales

Instituto Politécnico Nacional

Silvia Sánchez Márquez

10/10/22

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es demostrar el método de Ecuaciones diferenciales con base a conocimiento de programación respecto a la Dinámica Poblacional y como con ecuaciones matemáticas y con herramientas como lo son las derivadas e integrales como podemos predecir las poblaciones, todo esto con un lenguaje de programación basado en la dinámica poblacional.

La dinámica poblacional es el estudio del tamaño de las poblaciones, de su variación en el tiempo y en el espacio, así como de los procesos biológicos y ambientales que condicionan dichas variaciones. El estudio de la dinámica de una población comprende el estudio de su comportamiento social, dispersión. tamaño, movimientos, reproducción y mortalidad.

Tenemos evidencias que nos ayudan a poder demostrar esto y las evidencias son:

- 1- La estabilidad de la población reproductora, tanto en tamaño como en distribución, a lo largo de largos periodos de tiempo siempre y cuando la población estudiada se encuentre en un medio ambiente estable y sin presiones humanas ante las que responder. La estabilidad del tamaño poblacional se alcanza bien mediante la propia producción de jóvenes si es semejante a la tasa de mortalidad adulta, o bien mediante un aporte de individuos provenientes de otras poblaciones.
- 2- La existencia de un grupo de adultos no reproductores (aquellos que no regentan un territorio) pero capaces de criar en el momento en que encuentren un territorio disponible.
- 3- El restablecimiento de una población, tras haber sido eliminada por acción del hombre, con un tamaño y distribución similar a la anterior.
- 4- La distribución espacial regular de los nidos en una población donde la disponibilidad de los mismos no está restringida. Esto indica que los individuos de especies territoriales tienden a asentarse en territorios lo más alejado posible de sus vecinos reduciendo así la interferencia entre ellas.

Nuestro objetivo es demostrar cada una de estas evidencias con cifras que se nos proporcionan usando Ecuaciones Diferenciales para su demostración.

Herramientas

- Computadora Personal.
- Lenguaje de Programación Python.
- Calculadora Científica.

Desarrollo

Para nuestro proyecto decidimos utilizar dinámica poblacional porque desde nuestro punto de vista estamos más familiarizados con el proceso para resolverlo de forma manual y por lo tanto fue fácil hacer el programa que se basa en el crecimiento de población.

Se resolverá esta ecuación

$$\frac{dP}{dt} = ke^{-ct} P$$

Y su resultado sera el siguiente:

$$P(t) = ae^{-be^{-ct}}$$
$$\frac{dP}{dt} = abce^{-ct} e^{-be^{-ct}}$$

El código es el siguiente:

```
from ipywidgets import interactive
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def P(P0,k,M,t):
    A=(M/P0)-1
    return M/(1+A*np.exp(-k*t))

def dP(P0,k,M,t):
    A=(M/P0)-1
    return (A*np.exp(k*t)*k*M)/(A+np.exp(k*t))**2
```

```
def f(P0,k,M):
    N=300
    t=np.linspace(0,10,N)

    plt.figure(figsize=(10,4))

    plt.subplot(1,2,1)
    plt.plot(t,P(P0,k,M,t))
    plt.title("Población")

    plt.subplot(1,2,2)
    plt.plot(t,dP(P0,k,M,t))
    plt.title("Derivada")

interactive(f, P0=(0,30.),k=(0,5.),M=(100,200))
```

Primero se cargan las librerías

```
from ipywidgets import interactive
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Se elaboran funciones para colocar los valores que deseo conocer de 0 a 100 y posterior se llama a la librería `ipywidgets` para que muestre las gráficas.

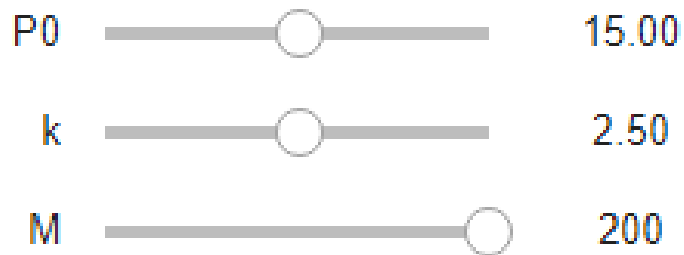
```
def f(P0,k,M):
    N=300
    t=np.linspace(0,10,N)

    plt.figure(figsize=(10,4))

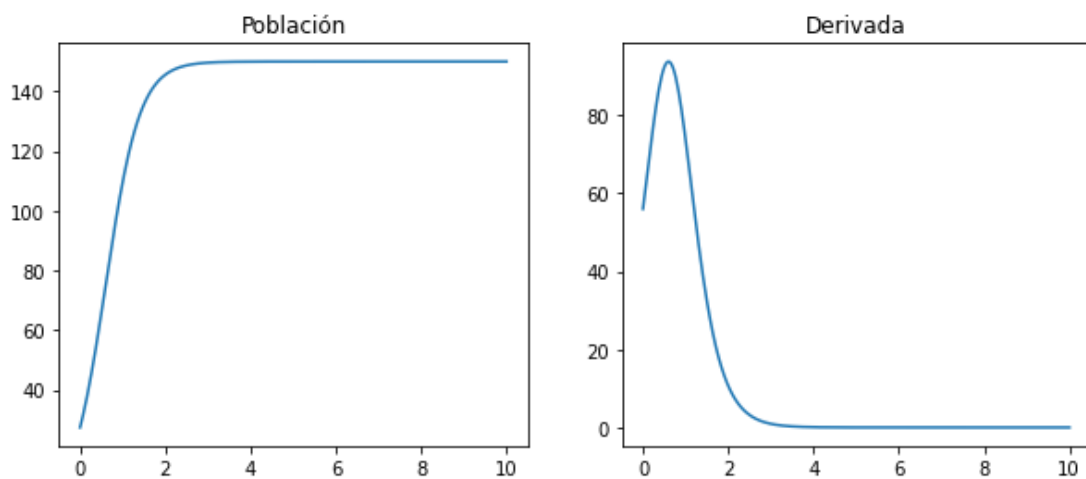
    plt.subplot(1,2,1)
    plt.plot(t,P(P0,k,M,t))
    plt.title("Población")

    plt.subplot(1,2,2)
    plt.plot(t,dP(P0,k,M,t))
    plt.title("Derivada")
```

Como resultado podemos ver que podemos cambiar manualmente los valores



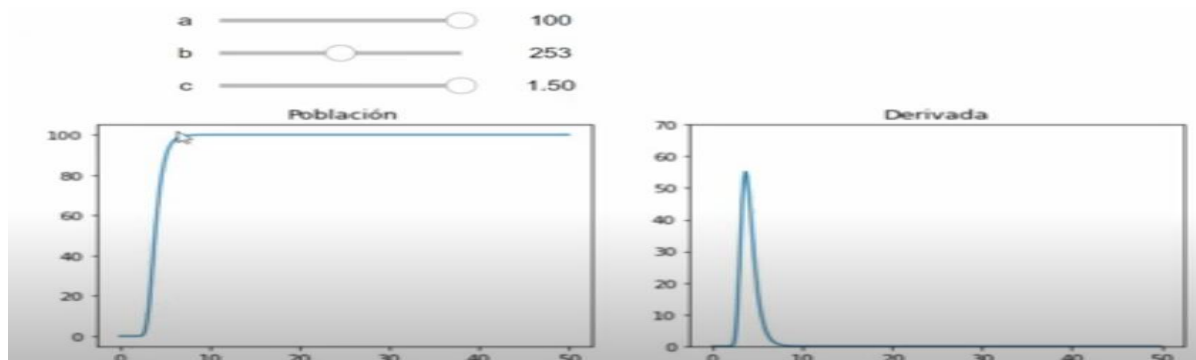
Y al compilar obtengo las 2 graficas



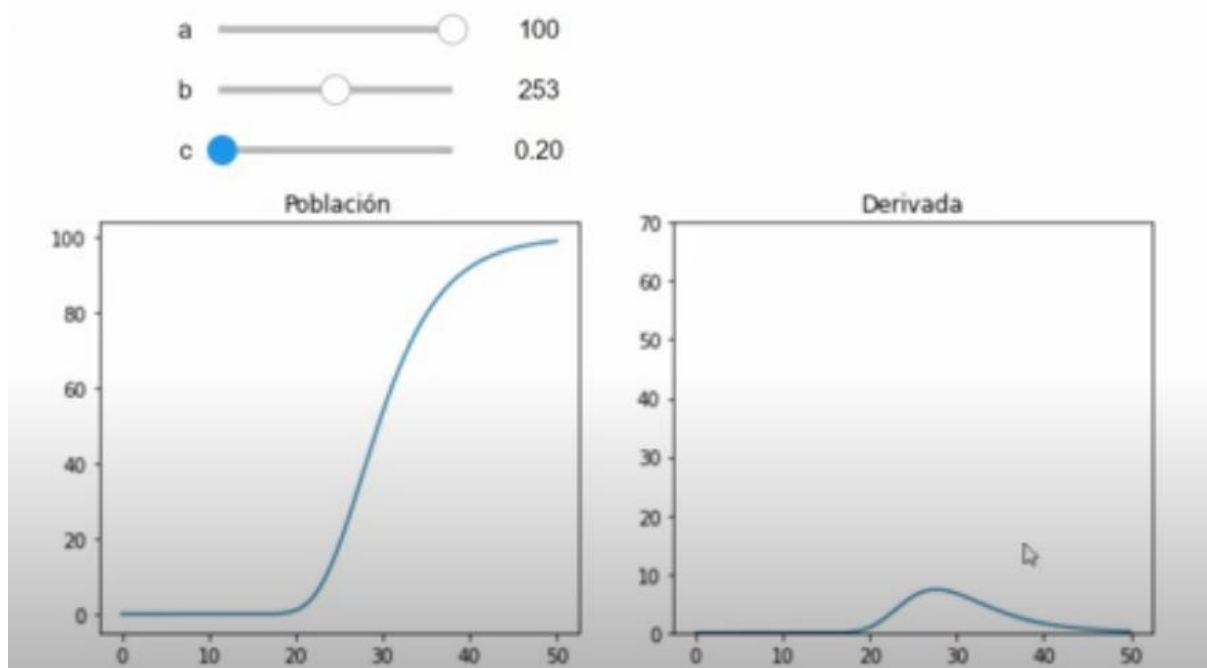
El valor P0 cambiar el valor máximo de la población que obtengo como resultado final. Si afecto la variable K retroceden a valores menor ambas graficas se van a la izquierda y cambiando el sentido las ambas graficas irán a la derecha. El parámetro c es la tasa de crecimiento de la población.

Resultados

Si c es grande el valor poblacional crece con un intervalo de tiempo muy pequeño. Teniendo la curva de la derivada muy picuda.



Si colocamos c a lo mínimo se llega al final al punto máximo pero sube la curva muy despacio y la derivada es mucho más ancha



Conclusión

Se concluyo con este ejercicio de Programación Población dinámica como como podemos predecir las poblaciones con ayuda del lenguaje de programación Python. Podríamos decir que para evitar valores grandes en la derivada se planea que c sea pequeño y si s es grane crece la derivada. Un ejemplo podría ser el primer año de pandemia por causas del Covid-19 se planeaba tener valores mínimos en c para que la derivada fuera pequeña y no hubiera tantas personas infectadas en un día o tiempo mínimo para que haya un manejo de salud pública de manera efectiva.